

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Ingeniería – Ingeniería de Sistemas
Bases de Datos I

CASO DE ESTUDIO

Sistema de Gestión de Taller Mecánico Automotriz

Documento de Diseño de Base de Datos – Entrega Final

Integrantes:

Santiago Pineda Anaya – Cód. 20222020055
Heider David Gallego Torres – Cód. 20191020142

Bogotá D.C., Mayo de 2026

Índice

1. Descripción del Problema que Resuelve el Sistema	3
2. Objetivo del Sistema	3
2.1. Objetivos Específicos	3
3. Alcance Funcional	3
3.1. Incluido en el Alcance	3
3.2. Excluido del Alcance	4
4. Modelo Entidad–Relación	4
4.1. Entidades y Clasificación	4
4.2. Relaciones y Cardinalidades	6
5. Modelo Relacional	7
5.1. CLIENTE	7
5.2. VEHICULO	7
5.3. MECANICO	8
5.4. ORDEN_TRABAJO	8
5.5. SERVICIO	8
5.6. REPUESTO	8
5.7. DETALLE_ORDEN	9
5.8. PROVEEDOR	9
5.9. Entidades Catalogales	9
6. Justificación de Llaves Primarias y Foráneas	10
6.1. Llaves Primarias	10
6.2. Llaves Foráneas	10
7. Explicación de las Relaciones entre Tablas	12
7.1. Núcleo Transaccional	12
7.2. Asignación de Mecánicos	12
7.3. Detalle de Orden: Servicio o Repuesto	12
7.4. Relaciones con Catálogos	12
7.5. Cadena de Suministro	12
8. Análisis de Normalización (1FN → 3FN)	13
8.1. Primera Forma Normal (1FN)	13
8.2. Segunda Forma Normal (2FN)	13
8.3. Tercera Forma Normal (3FN)	13
9. Evaluación de Cumplimiento de BCNF	15
9.1. Tablas que Cumplen BCNF sin Condición	15
9.2. Análisis de DETALLE_ORDEN (caso más complejo)	15
9.3. Verificación de VEHICULO	15
9.4. Conclusión BCNF	15
10. Dependencias Funcionales Principales	16
11. Evidencia de Correcciones Realizadas al Modelo	17
11.1. Resumen de Impacto de las Correcciones	17

Descripción del Problema que Resuelve el Sistema

Un taller mecánico familiar con cuatro bahías de trabajo atiende vehículos particulares para servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y diagnóstico electrónico. El propietario lleva el control en una agenda física: registra el vehículo, describe el trabajo solicitado, anota los repuestos usados y cobra al final. Este mecanismo manual genera las siguientes problemáticas:

- **Ausencia de historial centralizado por vehículo:** no es posible consultar el historial de servicios de un vehículo específico a lo largo del tiempo.
- **Desconocimiento del stock de repuestos:** no existe un inventario actualizado en bodega, lo que produce desabastecimientos o compras innecesarias.
- **Ambigüedad en la asignación de mecánicos:** los técnicos no tienen claridad sobre las órdenes que les corresponden en cada momento.
- **Redundancia y falta de integridad en los datos:** valores como marca, color y tipo de combustible se repiten en texto libre, generando inconsistencias.
- **Imposibilidad de generar reportes operativos:** sin datos estructurados, es inviable producir indicadores de productividad, tiempos de servicio o consumo de repuestos.

El sistema propuesto centraliza la información operativa del taller en una base de datos relacional que permite registrar clientes, vehículos, mecánicos, órdenes de trabajo, servicios, repuestos y proveedores de forma consistente, íntegra y consultable.

Objetivo del Sistema

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada que soporte la gestión operativa diaria de un taller mecánico automotriz de pequeña escala, garantizando la integridad referencial, la eliminación de redundancias y la trazabilidad completa de cada orden de trabajo desde su apertura hasta su cierre.

Objetivos Específicos

- Registrar y mantener actualizada la información de clientes y sus vehículos asociados.
- Gestionar el ciclo de vida completo de las órdenes de trabajo (apertura, asignación, ejecución y cierre).
- Controlar el inventario de repuestos en bodega con alertas por stock mínimo.
- Asignar mecánicos a órdenes de trabajo según disponibilidad y especialidad.
- Registrar los servicios y repuestos utilizados en cada orden de trabajo con sus precios aplicados.
- Eliminar redundancias mediante la normalización de atributos repetitivos en entidades catalogales.
- Garantizar restricciones de integridad de negocio expresables mediante constraints, checks y triggers.

Alcance Funcional

Incluido en el Alcance

- Registro de clientes (personas naturales) con tipo y número de documento.

- Registro de vehículos vinculados a un cliente (placa, marca, modelo, color, cilindraje, combustible, kilometraje).
- Registro y gestión de mecánicos con especialidad y estado laboral.
- Generación de órdenes de trabajo con estado, fechas, descripción de falla y mecánico asignado.
- Registro de detalles de orden: servicios y/o repuestos utilizados con cantidad y precio aplicado.
- Control de inventario de repuestos: stock actual, stock mínimo y proveedor principal.
- Gestión de proveedores con ciudad de ubicación.
- Cálculo dinámico del costo total de una orden (sin almacenamiento redundante).
- Catálogos normalizados: estados, tipos de documento, marcas, colores, combustibles, especialidades, ciudades.

Excluido del Alcance

- Contabilidad general y estados financieros.
- Facturación electrónica tributaria (DIAN).
- Gestión de nómina de empleados.
- Módulo de agenda o citas previas.
- Información geográfica detallada (departamento, país) para proveedores.
- Manejo de múltiples proveedores por repuesto (cada repuesto tiene un proveedor principal).

Modelo Entidad–Relación

Entidades y Clasificación

Entidades Operativas (transaccionales):

Entidad	Descripción
CLIENTE	Persona natural propietaria de uno o más vehículos registrados en el taller.
VEHICULO	Automóvil o motocicleta que ingresa al taller para recibir servicio.
MECANICO	Técnico del taller responsable de ejecutar los trabajos asignados.
ORDEN_TRABAJO	Documento que formaliza la solicitud de servicio para un vehículo específico.
SERVICIO	Tipo de trabajo ofrecido por el taller (cambio de aceite, alineación, etc.).
REPUESTO	Pieza o insumo en bodega que puede usarse en una reparación.
DETALLE_ORDEN	Línea que vincula una orden con los servicios y/o repuestos utilizados.
PROVEEDOR	Empresa que suministra repuestos al taller.

Entidades Catalogales (listas de valores normalizadas):

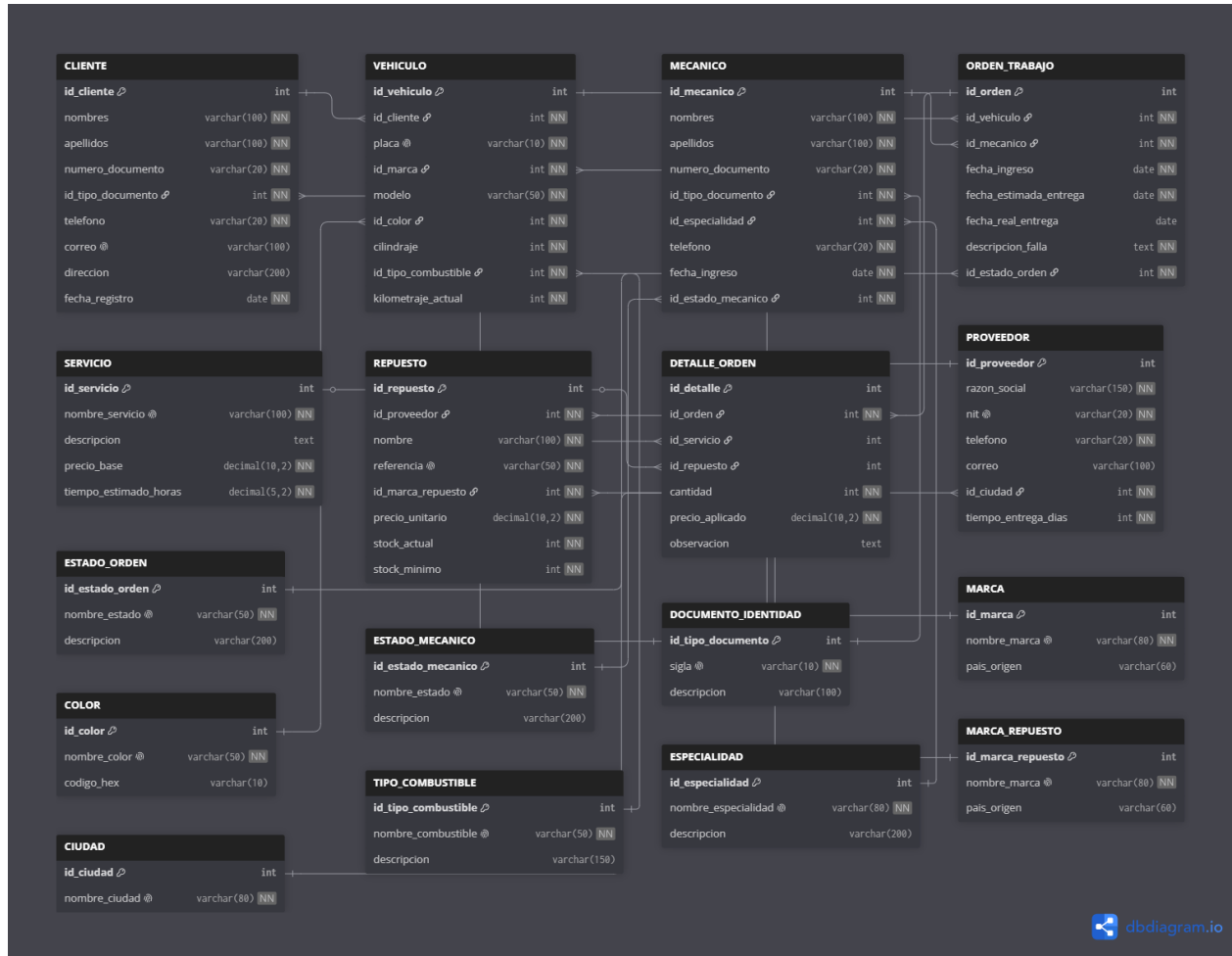
Entidad	Descripción	Usada en
ESTADO_ORDEN	Estados posibles de una orden (abierta, en_proceso, cerrada, cancelada).	ORDEN_TRABAJO
ESTADO_MECANICO	Estados laborales del mecánico (activo, inactivo).	MECANICO
DOCUMENTO_IDENTIDAD	Tipo de documento de identificación (CC, CE, Pasaporte, NIT).	CLIENTE, MECANICO
MARCA	Marca comercial del vehículo (Toyota, Chevrolet, Honda, etc.).	VEHICULO
COLOR	Color de la carrocería del vehículo.	VEHICULO
TIPO_COMBUSTIBLE	Tipo de combustible (gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, gas).	VEHICULO
ESPECIALIDAD	Área técnica del mecánico (motor, frenos, electricidad, transmisión).	MECANICO
MARCA_REPUESTO	Marca fabricante del repuesto (Bosch, Gates, NGK, etc.).	REPUESTO
CIUDAD	Ciudad de ubicación del proveedor.	PROVEEDOR

Relaciones y Cardinalidades

Relación	Cardinal.	Descripción
CLIENTE – VEHICULO	1:N	Un cliente puede registrar varios vehículos; cada vehículo pertenece a un único cliente.
VEHICULO – ORDEN_TRABAJO	1:N	Un vehículo puede tener múltiples órdenes de trabajo a lo largo del tiempo.
MECANICO – ORDEN_TRABAJO	1:N	Un mecánico puede ser responsable de varias órdenes consecutivas o simultáneas.
ORDEN_TRABAJO – DETALLE_ORDEN	1:N	Una orden contiene uno o más detalles, cada uno asociado a un servicio o repuesto.
SERVICIO – DETALLE_ORDEN	1:N	Un servicio puede aparecer en los detalles de muchas órdenes distintas.
REPUESTO – DETALLE_ORDEN	1:N	Un repuesto puede usarse en múltiples órdenes; se registra la cantidad utilizada.
PROVEEDOR – REPUESTO	1:N	Un proveedor puede suministrar varios repuestos; cada repuesto tiene un proveedor principal.
ORDEN_TRABAJO – ESTADO_ORDEN	N:1	Cada orden referencia un estado del catálogo de estados de orden.
MECANICO – ESTADO_MECANICO	N:1	El estado laboral del mecánico referencia el catálogo de estados de mecánico.
CLIENTE – TIPO_IDENTIDAD	N:1	El tipo de documento del cliente referencia el catálogo de tipos de documento.
MECANICO – TIPO_IDENTIDAD	N:1	El tipo de documento del mecánico referencia el mismo catálogo.
VEHICULO – MARCA	N:1	Varios vehículos pueden ser de la misma marca comercial.
VEHICULO – COLOR	N:1	Varios vehículos pueden compartir color de carrocería.
VEHICULO – TIPO_COMBUSTIBLE	N:1	Varios vehículos pueden usar el mismo tipo de combustible.
MECANICO – ESPECIALIDAD	N:1	Varios mecánicos pueden compartir la misma especialidad técnica.
REPUESTO – MARCA_REPUESTO	N:1	Varios repuestos pueden ser de la misma marca fabricante.
PROVEEDOR – CIUDAD	N:1	Varios proveedores pueden estar ubicados en la misma ciudad.

Modelo Relacional

A continuación se presenta el esquema relacional completo. Las llaves primarias se indican con **PK** y las llaves foráneas con **FK**. Los atributos calculados no se almacenan físicamente.



CLIENTE

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_cliente	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único autoincremental del cliente.
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	No	—	Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	No	—	Apellidos del cliente.
numero_documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	Número del documento de identidad.
id_tipo_documento	INT	NOT NULL	No	FK	Referencia al tipo de documento de identidad.
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	No	—	Número de teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	Sí	—	Correo electrónico del cliente.
direccion	VARCHAR(200)	—	Sí	—	Dirección de residencia o envío.
fecha_registro	DATE	DEFAULT NOW()	No	—	Fecha en que el cliente fue registrado en el sistema.

VEHICULO

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_vehiculo	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del vehículo.
id_cliente	INT	NOT NULL	No	FK	Cliente propietario del vehículo.
placa	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	Placa del vehículo (identificador natural único).
id_marca	INT	NOT NULL	No	FK	Marca comercial del vehículo.
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	No	—	Año o versión del modelo del vehículo.
id_color	INT	NOT NULL	No	FK	Color de la carrocería.
cilindraje	INT	CHECK >0	No	—	Cilindraje del motor en cc.
id_tipo_combustible	INT	NOT NULL	No	FK	Tipo de combustible que usa el vehículo.
kilometraje_actual	INT	CHECK >= 0	No	—	Kilometraje actual registrado en el último ingreso.

MECANICO

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_mecanico	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del mecánico.
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	No	—	Nombres del mecánico.
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	No	—	Apellidos del mecánico.
numero_documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	Número de documento de identidad.
id_tipo_documento	INT	NOT NULL	No	FK	Tipo de documento del mecánico.
id_especialidad	INT	NOT NULL	No	FK	Especialidad técnica asignada al mecánico.
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	No	—	Teléfono de contacto del mecánico.
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	No	—	Fecha de vinculación al taller.
id_estado_mecanico	INT	NOT NULL	No	FK	Estado laboral actual del mecánico.

ORDEN_TRABAJO

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_orden	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único de la orden de trabajo.
id_vehiculo	INT	NOT NULL	No	FK	Vehículo al que se le realiza el servicio.
id_mecanico	INT	NOT NULL	No	FK	Mecánico asignado para ejecutar la orden.
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	No	—	Fecha en que el vehículo ingresó al taller.
fecha_estimada_entrega	DATE	NOT NULL	No	—	Fecha estimada de entrega del vehículo.
fecha_real_entrega	DATE	CHECK >= fecha_ingreso	Sí	—	Fecha real de entrega (NULL si aún no ha cerrado).
descripcion_falla	TEXT	NOT NULL	No	—	Descripción del problema reportado por el cliente.
id_estado_orden	INT	NOT NULL	No	FK	Estado actual de la orden (catálogo ESTADO_ORDEN).

SERVICIO

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_servicio	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del tipo de servicio.
nombre_servicio	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	Nombre del servicio ofrecido.
descripcion	TEXT	—	Sí	—	Descripción detallada del servicio.
precio_base	DECIMAL(10,2)	CHECK >0	No	—	Precio base de referencia del servicio.
tiempo_estimado_horas	DECIMAL(5,2)	CHECK >0	No	—	Duración estimada del servicio en horas.

REPUESTO

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_repuesto	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del repuesto.
id_proveedor	INT	NOT NULL	No	FK	Proveedor principal del repuesto.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	No	—	Nombre comercial del repuesto.
referencia	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	Código o referencia del fabricante.
id_marca_repuesto	INT	NOT NULL	No	FK	Marca fabricante del repuesto.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	CHECK >0	No	—	Precio de venta por unidad.
stock_actual	INT	CHECK >= 0	No	—	Cantidad actual en bodega.

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
stock_minimo	INT	CHECK >= 0	No	—	Nivel mínimo de stock; genera alerta si es superado.

DETALLE_ORDEN

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_detalle	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del detalle de la orden.
id_orden	INT	NOT NULL	No	FK	Orden de trabajo a la que pertenece el detalle.
id_servicio	INT	—	Sí	FK	Servicio incluido en el detalle (nullable si es repuesto).
id_repuesto	INT	—	Sí	FK	Repuesto incluido en el detalle (nullable si es servicio).
cantidad	INT	CHECK >0	No	—	Cantidad de servicios o repuestos utilizados.
precio_aplicado	DECIMAL(10,2)	CHECK >0	No	—	Precio real cobrado (puede diferir del precio_base).
observacion	TEXT	—	Sí	—	Notas adicionales sobre el detalle.

PROVEEDOR

Campo	Tipo	Restricción	Nulo	PK/FK	Descripción
id_proveedor	INT	NOT NULL	No	PK	Identificador único del proveedor.
razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	No	—	Nombre legal de la empresa proveedora.
nit	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	No	—	NIT del proveedor (identificador tributario).
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	No	—	Teléfono de contacto del proveedor.
correo	VARCHAR(100)	—	Sí	—	Correo electrónico del proveedor.
id_ciudad	INT	NOT NULL	No	FK	Ciudad donde está ubicado el proveedor.
tiempo_entrega_dias	INT	CHECK >0	No	—	Tiempo promedio de entrega en días.

Entidades Catalogales

Las entidades catalogales siguen una estructura homogénea: llave primaria surrogate, campo de valor único y descripción opcional.

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
ESTADO_ORDEN	id_estado_orden (PK)	INT	Identificador del estado de orden.
	nombre_estado	VARCHAR(50)	Nombre del estado (abierto, en_proceso, cerrada, cancelada).
ESTADO_MECANICO	descripcion	VARCHAR(200)	Descripción del estado.
	id_estado_mecanico (PK)	INT	Identificador del estado del mecánico.
DOCUMENTO_IDENTIDAD	nombre_estado	VARCHAR(50)	Nombre del estado (activo, inactivo).
	descripcion	VARCHAR(200)	Descripción del estado.
MARCA	id_tipo_documento (PK)	INT	Identificador del tipo de documento.
	sigla	VARCHAR(10)	Sigla del tipo (CC, CE, Pasaporte, NIT).
COLOR	descripcion	VARCHAR(100)	Descripción completa del tipo de documento.
	id_marca (PK)	INT	Identificador de la marca del vehículo.
TIPO_COMBUSTIBLE	nombre_marca	VARCHAR(80)	Nombre de la marca (Toyota, Chevrolet, etc.).
	pais_origen	VARCHAR(60)	País de origen de la marca.
ESPECIALIDAD	id_color (PK)	INT	Identificador del color.
	nombre_color	VARCHAR(50)	Nombre del color (rojo, blanco, etc.).
MARCA_REPUESTO	codigo_hex	VARCHAR(10)	Código hexadecimal del color (opcional).
	id_tipo_combustible (PK)	INT	Identificador del tipo de combustible.
CIUDAD	nombre_combustible	VARCHAR(50)	Nombre del combustible (gasolina, diésel, etc.).
	descripcion	VARCHAR(150)	Descripción del tipo de combustible.
MARCA_REPUESTO	id_especialidad (PK)	INT	Identificador de la especialidad.
	nombre_especialidad	VARCHAR(80)	Nombre de la especialidad técnica.
CIUDAD	descripcion	VARCHAR(200)	Descripción de la especialidad.
	id_marca_repuesto (PK)	INT	Identificador de la marca de repuesto.
CIUDAD	nombre_marca	VARCHAR(80)	Nombre de la marca fabricante del repuesto.
	pais_origen	VARCHAR(60)	País de origen de la marca.
CIUDAD	id_ciudad (PK)	INT	Identificador de la ciudad.
	nombre_ciudad	VARCHAR(80)	Nombre de la ciudad.

Justificación de Llaves Primarias y Foráneas

Llaves Primarias

Todas las entidades del modelo utilizan llaves primarias surrogadas de tipo INT autoincremental. Esta decisión se fundamenta en los siguientes principios:

- **Estabilidad:** los identificadores surrogados no cambian a lo largo del tiempo, a diferencia de candidatos naturales como la placa de un vehículo o el NIT de un proveedor, que pueden ser objeto de correcciones o reasignaciones.
- **Simplicidad referencial:** un único entero de 4 bytes como llave foránea es más eficiente en joins y en espacio de almacenamiento que una cadena de texto.
- **Independencia del negocio:** los identificadores naturales (placa, NIT, número de documento) se mantienen como atributos con restricción UNIQUE, pero no se propagan como llaves foráneas.

Casos específicos justificados:

- **CLIENTE:** id_cliente es surrogate. numero_documento + id_tipo_documento forman una clave candidata natural, expresada mediante una restricción UNIQUE compuesta.
- **VEHICULO:** id_vehiculo es surrogate. La placa es clave candidata natural con restricción UNIQUE.
- **PROVEEDOR:** id_proveedor es surrogate. El NIT es clave candidata con restricción UNIQUE.
- **DETALLE_ORDEN:** id_detalle es surrogate. La combinación (id_orden, id_servicio) y (id_orden, id_repuesto) podría usarse como clave candidata compuesta, pero la presencia de nullables en id_servicio e id_repuesto justifica mantener el surrogate.

Llaves Foráneas

Tabla Hija	Campo FK	Tabla Padre	Justificación
VEHICULO	id_cliente	CLIENTE	Un vehículo siempre pertenece a un cliente registrado.
VEHICULO	id_marca	MARCA	La marca del vehículo debe pertenecer al catálogo de marcas.
VEHICULO	id_color	COLOR	El color debe pertenecer al catálogo de colores.
VEHICULO	id_tipo_combustible	TIPO_COMBUSTIBLE	El combustible debe pertenecer al catálogo correspondiente.
MECANICO	id_tipo_documento	DOCUMENTO_IDENTIDAD	El tipo de documento del mecánico debe existir en el catálogo.
MECANICO	id_especialidad	ESPECIALIDAD	La especialidad debe pertenecer al catálogo de especialidades.
MECANICO	id_estado_mecanico	ESTADO_MECANICO	El estado laboral debe pertenecer al catálogo de estados.
ORDEN_TRABAJO	id_vehiculo	VEHICULO	La orden siempre está asociada a un vehículo registrado.
ORDEN_TRABAJO	id_mecanico	MECANICO	El mecánico asignado debe existir en el sistema.
ORDEN_TRABAJO	id_estado_orden	ESTADO_ORDEN	El estado de la orden debe pertenecer al catálogo de estados.
DETALLE_ORDEN	id_orden	ORDEN_TRABAJO	Un detalle siempre pertenece a una orden existente.
DETALLE_ORDEN	id_servicio	SERVICIO	El servicio referenciado debe existir en el catálogo.
DETALLE_ORDEN	id_repuesto	REPUESTO	El repuesto referenciado debe existir en inventario.
REPUESTO	id_proveedor	PROVEEDOR	Cada repuesto tiene un proveedor principal registrado.
REPUESTO	id_marca_repuesto	MARCA_REPUESTO	La marca del repuesto debe pertenecer al catálogo.
PROVEEDOR	id_ciudad	CIUDAD	La ciudad del proveedor debe pertenecer al catálogo.

Tabla Hija	Campo FK	Tabla Padre	Justificación
CLIENTE	id_tipo_documento	DOCUMENTO_IDENTIDAD	El tipo de documento del cliente debe existir en el catálogo.

Explicación de las Relaciones entre Tablas

Núcleo Transaccional

El flujo principal del negocio sigue la cadena: **CLIENTE** → **VEHICULO** → **ORDEN_TRABAJO** → **DETALLE_ORDEN**. Un cliente registra uno o más vehículos. Cada vehículo puede tener múltiples órdenes de trabajo a lo largo del tiempo, que representan cada visita al taller. Cada orden tiene uno o más detalles que especifican qué servicios se realizaron y qué repuestos se utilizaron.

Asignación de Mecánicos

La relación MECANICO → ORDEN_TRABAJO (1:N) permite que un mecánico sea responsable de múltiples órdenes. La cardinalidad no incluye relación directa MECANICO–DETALLE_ORDEN porque la responsabilidad se asigna a nivel de orden completa, no por línea de detalle. Si en el futuro se requiriera asignar diferentes mecánicos por tarea dentro de una misma orden, se debería introducir una entidad intermedia.

Detalle de Orden: Servicio o Repuesto

DETALLE_ORDEN es la entidad central de la operación. Cada registro vincula una orden con exactamente un servicio o un repuesto (no ambos simultáneamente en el mismo registro). Los campos id_servicio e id_repuesto son nullable, pero una restricción CHECK garantiza que al menos uno de los dos no sea nulo en cada fila: CHECK (id_servicio IS NOT NULL OR id_repuesto IS NOT NULL). El costo de la línea es calculado: cantidad × precio_aplicado.

Relaciones con Catálogos

Las entidades catalogales actúan como tablas de referencia de solo lectura durante la operación normal. VEHICULO referencia tres catálogos (MARCA, COLOR, TIPO_COMBUSTIBLE); MECANICO referencia tres (DOCUMENTO_IDENTIDAD, ESPECIALIDAD, ESTADO_MECANICO); ORDEN_TRABAJO referencia uno (ESTADO_ORDEN); CLIENTE referencia uno (DOCUMENTO_IDENTIDAD); REPUESTO referencia uno (MARCA_REPUESTO); PROVEEDOR referencia uno (CIUDAD). La separación de ESTADO_ORDEN y ESTADO_MECANICO en catálogos distintos responde al principio de responsabilidad única: sus dominios semánticos son completamente diferentes.

Cadena de Suministro

La relación PROVEEDOR → REPUESTO (1:N) establece que cada repuesto tiene un proveedor principal. Esto simplifica la gestión de inventario y pedidos. La ciudad del proveedor se normaliza en el catálogo CIUDAD para evitar variaciones ortográficas del mismo nombre de ciudad.

Análisis de Normalización (1FN → 3FN)

A continuación se analiza el cumplimiento de las tres primeras formas normales para las entidades principales del modelo. El análisis parte del estado previo (agenda física / hoja plana) y documenta las transformaciones realizadas.

Primera Forma Normal (1FN)

Requisito: todos los atributos son atómicos (un valor por celda), no existen grupos repetitivos y existe una llave primaria definida.

Correcciones aplicadas para alcanzar 1FN:

- **Eliminación de grupos repetitivos:** en el modelo original, los repuestos usados en una orden se registraban como una lista en un solo campo de texto. Se extrajo DETALLE_ORDEN como entidad separada con una fila por cada servicio o repuesto, eliminando el grupo repetitivo.
- **Atomización de atributos:** el campo nombre_completo fue separado en nombres y apellidos. El campo marca_color_combustible (texto libre) fue atomizado en referencias a catálogos distintos.
- **Definición de llaves primarias surrogadas** en todas las tablas, garantizando unicidad de cada fila.
- **Eliminación de campos multivaluados:** un vehículo podía tener múltiples colores registrados como rojo/blanco; ahora se referencia un único color del catálogo.

Segunda Forma Normal (2FN)

Requisito: cumplir 1FN y que todos los atributos no clave dependan completamente de la llave primaria (no dependencias parciales).

Análisis de DETALLE_ORDEN (tabla con mayor riesgo de dependencias parciales):

- La llave primaria es id_detalle (surrogate). No existe llave compuesta, por lo tanto no puede haber dependencias parciales en sentido estricto.
- No obstante, si se analizara la clave candidata compuesta (id_orden, id_servicio), se verifica que nombre_servicio y precio_base dependerían solo de id_servicio (dependencia parcial). Esto se resuelve porque SERVICIO es una tabla independiente con su propia PK; DETALLE_ORDEN solo almacena precio_aplicado (el precio real cobrado en esa orden específica).
- El atributo precio_aplicado depende completamente de id_detalle, no de una parte de la llave.

Análisis de otras tablas:

- **VEHICULO:** todos los atributos dependen completamente de id_vehiculo. Las marcas, colores y combustibles están normalizados en catálogos separados.
- **ORDEN_TRABAJO:** todos los atributos dependen de id_orden. No existe llave compuesta.
- **Conclusión:** el modelo cumple 2FN en todas sus tablas.

Tercera Forma Normal (3FN)

Requisito: cumplir 2FN y que no existan dependencias transitivas.

Tabla original	Dependencia detectada	Solución	Resultado
Tabla plana	marca_vehículo pais_origen_marca	→ Crear entidad MARCA	VEHICULO solo almacena id_marca (FK).

Tabla original	Dependencia detectada	Solución	Resultado
Tabla plana	nombre_color → código_hex	Crear entidad COLOR	VEHICULO solo almacena id_color (FK).
Tabla plana	tipo_combustible → descripción	Crear TIPO_COMBUSTIBLE	VEHICULO solo almacena id_tipo_combustible (FK).
PROVEEDOR MECANICO	ciudad → departamento	Crear entidad CIUDAD	PROVEEDOR solo almacena id_ciudad (FK).
	especialidad → descripción	Crear entidad ESPECIALIDAD	MECANICO solo almacena id_especialidad (FK).
REPUESTO	marca_repuesto → país_origen	Crear MARCA_REPUESTO	REPUESTO solo almacena id_marca_repuesto (FK).

Todas las dependencias transitivas identificadas fueron resueltas mediante la creación de entidades catalogales independientes. El modelo final cumple 3FN en su totalidad.

Evaluación de Cumplimiento de BCNF

La Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) es una versión más estricta de 3FN: para toda dependencia funcional $X \rightarrow Y$ no trivial, X debe ser una superllave de la tabla.

Tablas que Cumplen BCNF sin Condición

Las entidades catalogales (ESTADO_ORDEN, ESTADO_MECANICO, DOCUMENTO_IDENTIDAD, MARCA, COLOR, TIPO_COMBUSTIBLE, ESPECIALIDAD, MARCA_REPUESTO, CIUDAD) tienen una única clave candidata (su PK surrogate) y sus atributos son descriptivos sin dependencias cruzadas. Cumplen BCNF trivialmente.

SERVICIO, PROVEEDOR, CLIENTE, MECANICO, VEHICULO y ORDEN_TRABAJO tienen una única clave candidata surrogate; todos los demás atributos dependen directamente de ella. Cumplen BCNF.

Análisis de DETALLE_ORDEN (caso más complejo)

DETALLE_ORDEN tiene las siguientes claves candidatas potenciales:

- **KC1:** id_detalle (surrogate, siempre único).
- **KC2:** (id_orden, id_servicio) – válida cuando id_servicio no es nulo.
- **KC3:** (id_orden, id_repuesto) – válida cuando id_repuesto no es nulo.

Los atributos no clave de DETALLE_ORDEN son: cantidad, precio_aplicado, observacion. Estos atributos dependen funcionalmente de id_detalle y también de la combinación (id_orden, id_servicio/id_repuesto), que son superllaves. No existe ningún atributo no clave que determine a otro atributo no clave. Por lo tanto, **DETALLE_ORDEN cumple BCNF**.

Verificación de VEHICULO

VEHICULO podría presentar una violación BCNF si placa determinara id_cliente. En el modelo actual, placa es un atributo con UNIQUE que identifica el vehículo, no al cliente. La dependencia id_vehiculo $\rightarrow$ id_cliente es válida (la PK determina al cliente propietario). No existe ninguna DF donde un atributo no-superllave determine a otro atributo. **VEHICULO cumple BCNF**.

Conclusión BCNF

El modelo completo cumple BCNF en todas sus tablas. La estrategia de usar llaves surrogate en todas las entidades, combinada con la extracción de atributos repetitivos a catálogos independientes, garantiza que en ninguna tabla exista un determinante que no sea superllave.

Dependencias Funcionales Principales

Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ expresa que el valor de X determina unívocamente el valor de Y .

Tabla	Dependencia Funcional	Interpretación
CLIENTE	$\text{id_cliente} \rightarrow \{\text{nombres, apellidos, documento, telefono, correo, ...}\}$	La PK del cliente determina completamente todos sus atributos.
CLIENTE	$\text{numero_documento, id_tipo_documento} \rightarrow \text{id_cliente}$	Clave candidata natural: el documento identifica unívocamente al cliente.
VEHICULO	$\text{id_vehiculo} \rightarrow \{\text{id_cliente, placa, id_marca, modelo, ...}\}$	La PK del vehículo determina todos sus atributos, incluyendo el propietario.
VEHICULO	$\text{placa} \rightarrow \text{id_vehiculo}$	La placa es clave candidata natural del vehículo.
MECANICO	$\text{id_mecanico} \rightarrow \{\text{nombres, apellidos, id_especialidad, ...}\}$	La PK del mecánico determina todos sus atributos laborales y personales.
ORDEN_TRABAJO	$\text{id_orden} \rightarrow \{\text{id_vehiculo, id_mecanico, fechas, estado, ...}\}$	La PK de la orden determina todos los datos del servicio solicitado.
DETALLE_ORDEN	$\text{id_detalle} \rightarrow \{\text{id_orden, id_servicio, id_repuesto, cantidad, ...}\}$	La PK del detalle determina el contenido de la línea de servicio/repuesto.
DETALLE_ORDEN	$\text{id_orden, id_servicio} \rightarrow \{\text{cantidad, precio_aplicado}\}$	Clave candidata compuesta (cuando id_servicio no es nulo).
SERVICIO	$\text{id_servicio} \rightarrow \{\text{nombre_servicio, descripcion, precio_base, ...}\}$	La PK del servicio determina sus características y precio base.
REPUESTO	$\text{id_repuesto} \rightarrow \{\text{id_proveedor, nombre, referencia, stock, ...}\}$	La PK del repuesto determina su información de inventario y proveedor.
REPUESTO	$\text{referencia} \rightarrow \text{id_repuesto}$	La referencia del fabricante es clave candidata natural del repuesto.
PROVEEDOR	$\text{id_proveedor} \rightarrow \{\text{razon_social, nit, telefono, id_ciudad, ...}\}$	La PK del proveedor determina todos sus datos de contacto y logística.
PROVEEDOR	$\text{nit} \rightarrow \text{id_proveedor}$	El NIT es clave candidata natural del proveedor.
MARCA	$\text{id_marca} \rightarrow \{\text{nombre_marca, pais_origen}\}$	La PK de la marca determina su nombre y país de origen.
COLOR	$\text{id_color} \rightarrow \{\text{nombre_color, codigo_hex}\}$	La PK del color determina su nombre y representación hexadecimal.

Evidencia de Correcciones Realizadas al Modelo

Durante el proceso de diseño y normalización se identificaron y corrigieron los siguientes problemas con respecto al modelo de datos inicial.

#	Problema	Diagnóstico	Corrección	Impacto
1	Marca, color y combustible como texto libre en VEHICULO.	Anomalía de actualización (3FN violada). Variantes ortográficas.	Crear catálogos MARCA, COLOR, TIPO_COMBUSTIBLE.	Eliminación de redundancia. Validación referencial automática.
2	Estado de la orden como texto libre.	Sin restricción de dominio; cualquier cadena válida.	Crear entidad ESTADO_ORDEN.	Conjunto cerrado de estados. Consultas eficientes.
3	Especialidad del mecánico como texto libre.	Duplicación semántica entre variantes del mismo nombre.	Crear entidad ESPECIALIDAD.	Consistencia en el catálogo.
4	Tipo de documento en tabla única compartida con campo aplica_a.	Diseño ambiguo; restricción no expresable con integridad referencial.	Separar en ESTADO_ORDEN y ESTADOMECANICO independientes.	Principio de responsabilidad única.
5	kilometraje_ingreso duplicado en ORDEN_TRABAJO.	Anomalía de modificación: redundante con kilometraje_actual.	Eliminar campo duplicado; actualizar en VEHICULO.	Fuente única de verdad para el kilometraje.
6	costo_total almacenado físicamente en ORDEN_TRABAJO.	Anomalía de modificación: desactualización ante cambios en detalles.	Eliminar campo; calcular con SUM sobre DETALLE_ORDEN.	Costo siempre consistente con los detalles reales.
7	Ciudad del proveedor como texto libre.	Variantes del mismo nombre generan inconsistencias.	Crear entidad CIUDAD.	Catálogo unificado. Búsquedas confiables.
8	Marca de repuesto mezclada con marca de vehículo.	Distintos dominios semánticos en una sola tabla MARCA.	Crear MARCA_REPUESTO independiente.	Separación semántica clara.
9	DETALLE_ORDEN sin CHECK para id_servicio / id_repuesto.	Una fila podría no referenciar ni servicio ni repuesto.	Añadir: CHECK (id_servicio IS NOT NULL OR id_repuesto IS NOT NULL).	Integridad semántica garantizada.
10	Sin UNIQUE compuesto en (numero_documento, id_tipo_documento).	Permitiría registrar el mismo documento más de una vez.	Añadir restricción UNIQUE compuesta en CLIENTE y MECANICO.	Unicidad de identidad real en el sistema.

Resumen de Impacto de las Correcciones

Categoría	Correcciones	Beneficio Principal
Eliminación de redundancia	#1, #2, #3, #4, #7, #8	Actualizaciones en un único punto; consistencia referencial.
Eliminación de atributos derivados	#5, #6	No hay riesgo de inconsistencias por valores calculados.
Separación semántica	#4, #8	Catálogos independientes por dominio.
Integridad de negocio	#9, #10	Restricciones CHECK y UNIQUE que expresan reglas del dominio.

— Fin del Documento —